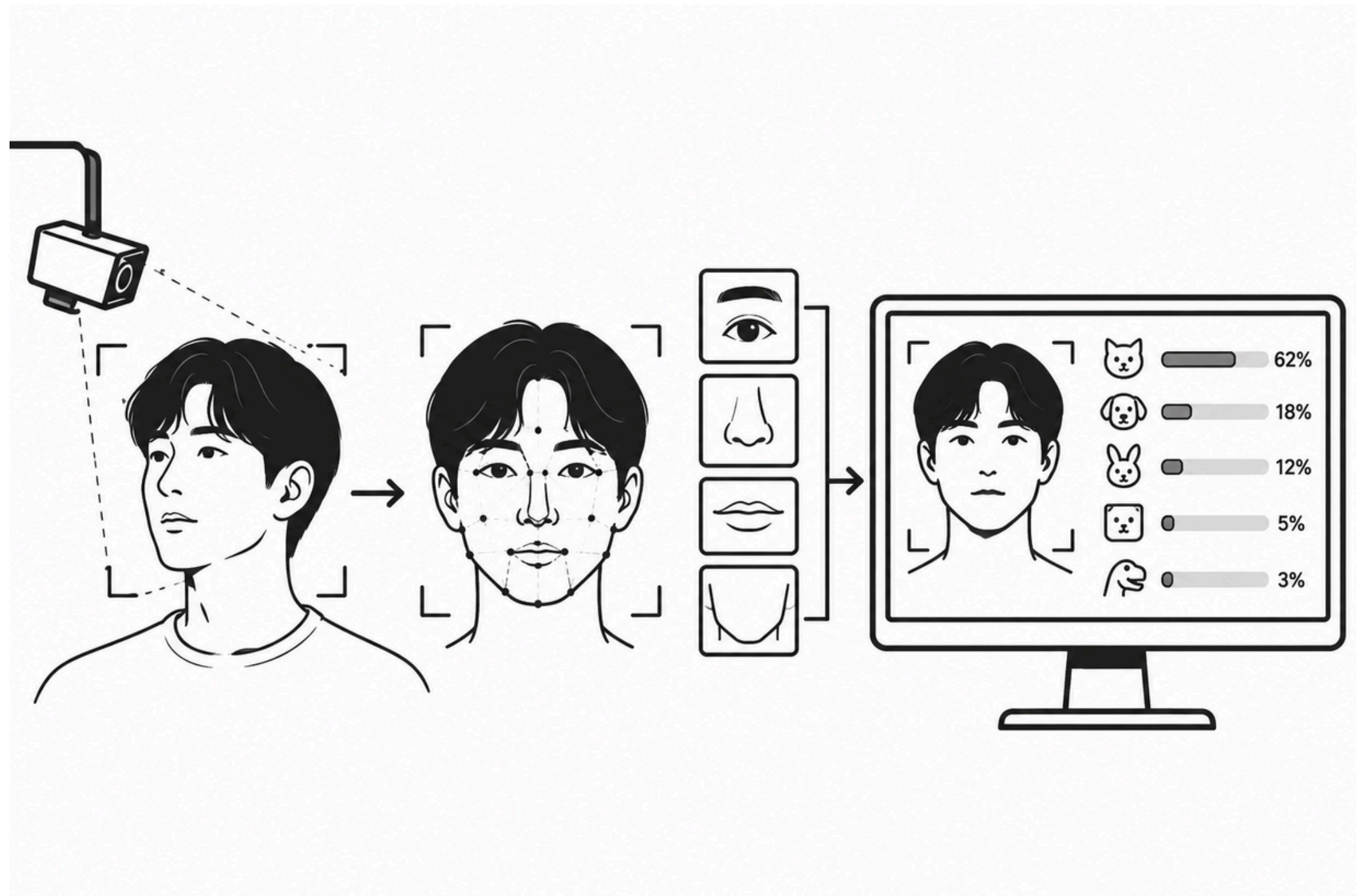


머신 비전 프로젝트

2조

정연창, 성재원, 안다현, 조성원, 진수현, 조윤환



목차

01

역할

02

주제

03

데이터 수집 계획

04

머신 비전 구현 방법

고전적 방법

05

머신 비전 구현 방법

딥러닝

역할

이름	역할
정연창 (팀장)	데이터 라벨링, 딥러닝 구현
성재원	데이터 라벨링, 딥러닝 구현
안다현	데이터 라벨링, 딥러닝 구현
조성원	데이터 라벨링, 딥러닝 구현
진수현	데이터 라벨링, 고전 머신 비전 구현
조윤환	데이터 라벨링, 딥러닝 구현

주제

얼굴 인식으로 특정 상

(아랍 / 두부 / 강아지 / 고양이 / 토끼)

비율을 계산하여 알려줌

ex. 두부 고양이상

	 강아지상 (둥글한 눈매, 부드러운 인상)	 고양이상 (시크하고 날카로운 인상)	 토끼상 (맑고 청순한 인상)
아랍상 (이국적인 분위기, 뚜렷한 이목구비)	 • 크고 둥근 눈매 • 부드러운 인상, 애교살 • 도톰한 입술, 풍부한 볼살 • 이국적인 분위기, 선명한 이목구비	 • 길고 날렵한 눈매 • 높은 콧대, 뚜렷한 이목구비 • 도도하고 시크한 분위기 • 세련되고 차가운 인상	 • 크고 맑은 눈매 • 짧은 코, 작은 얼굴 비율 • 청순하고 순수한 분위기 • 부드럽고 사랑스러운 인상
두부상 (둥글한 얼굴형, 부드러운 인상)	 • 동그란 얼굴형, 부드러운 턱선 • 큰 눈, 짧은 눈매 • 귀여운 인상, 순한 분위기 • 전체적으로 동안 느낌	 • 살짝 올라간 눈꼬리 • 또렷한 이목구비 • 시크하고 차분한 분위기 • 세련되고 도도한 인상	 • 크고 둥근 눈매 • 작고 오뎅한 코 • 청순하고 깔끔한 인상 • 부드럽고 사랑스러운 분위기

데이터 수집 계획

01 AI HUB

AI HUB 데이터 찾기를 통해
한국인 얼굴 데이터셋 다운

데이터셋 : 한국인 얼굴 합성을 위한 발화 모습 이미지

02 Landmark Point

Face Landmark Detection Model을
사용해 **Landmark Point** 획득

03 Labeling

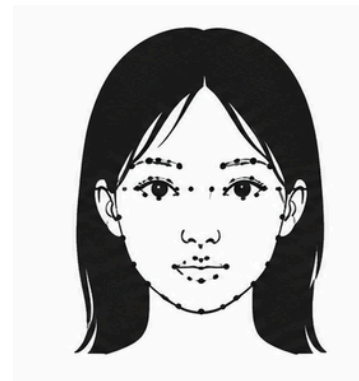
데이터셋을 팀원별로 분담하고,
사전에 정의한 기준에 따라
각 이미지의 **얼굴 상 직접 라벨링**

머신 비전 구현 방법 - 고전

Landmark → 정규화 → 기하학적 특징 추출 → SVM 분류

01

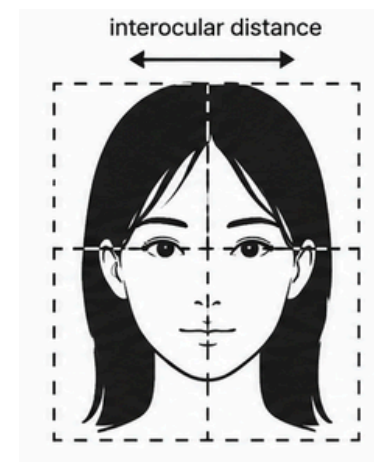
LandMark



- landmark point 획득

02

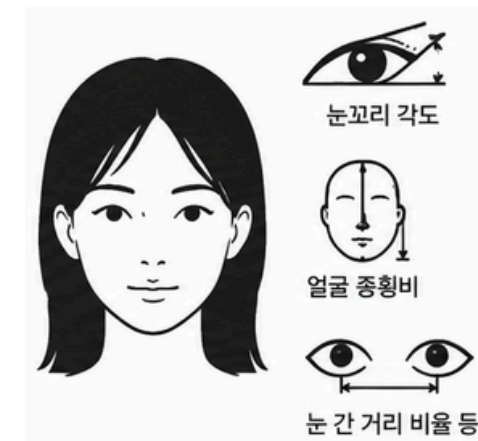
정규화



- 두 눈 중심 간 거리로 정규화
- 두 눈을 잇는 선이 수평이 되도록 회전 보정

03

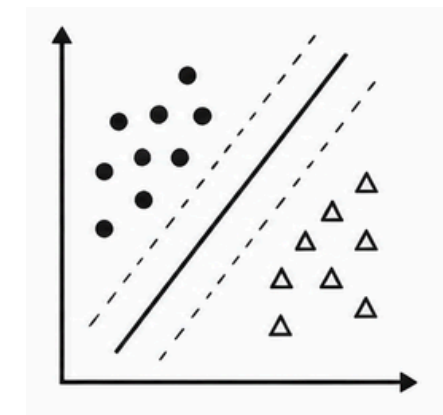
기하학적 특징 추출



- landmark point로부터 종횡비, 눈꼬리 각도 등의 특징 추출

04

SVM

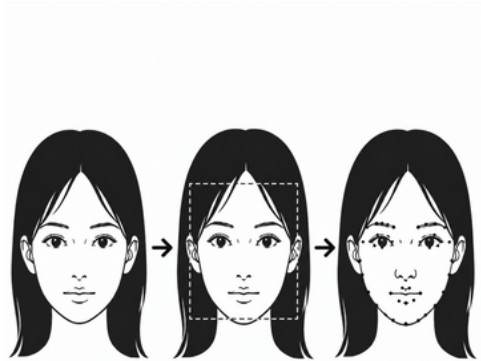


- 추출한 특징을 SVM에 입력해 분류 결과 출력

머신 비전 구현 방법 - 딥러닝

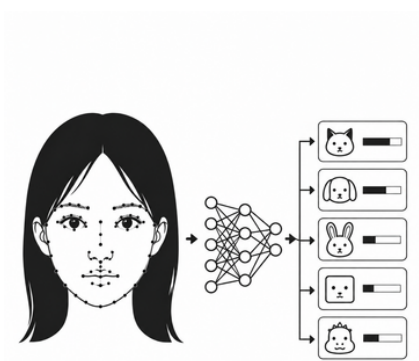
이미지 검출 + 전처리 → 딥러닝 이미지 분류 → 결과

01
이미지 검출 + 전처리



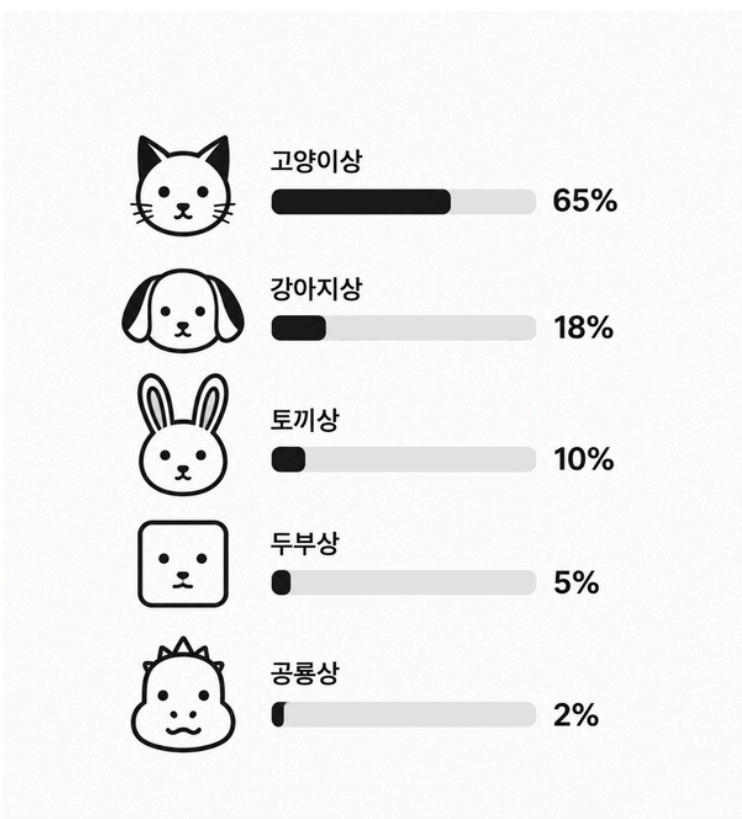
- YOLOv8 - face
- MTCNN
- RetinaFace

02
딥러닝 이미지 분류



- MobileNet V3
- EfficientNet-B0
- ResNet50
- DenseNet121
- ViT

03
결과



들어주셔서 감사합니다